

演講題目：具冒充者與欺騙攻擊偵測之語者辨識

講師：許正欣 日期：2026/04/28

一、心得報告

隨著語音生物辨識技術的普及，如何區分「真實人聲」與「偽造聲音」成為資訊安全的重要課題。本次演講深入淺出地介紹了語者辨識系統面臨的兩大威脅：冒充者(Imposter) 與欺騙攻擊(Spoofing attacks)。後者包含了人聲模仿、錄音回放、語音合成及語音轉換。講師指出，若缺乏有效的偵測機制，傳統系統對欺騙攻擊的阻擋率可能低至 10%左右。

講師介紹「兩階段過濾」的策略：

- 第一階段（偵測攻擊）：使用 CQCC 特徵。傳統的 MFCC 在處理偽造語音時解析度不足，而 CQCC 透過「常數 Q 轉換 (CQT)」能捕捉更細微的頻率變化。實驗證明保留靜音特徵更有助於偵測人工合成的痕跡。
- 第二階段（語者辨識）：在確認為真聲後，利用 i-vector 降維技術，將複雜的語音特徵轉化為固定的 400 維向量，並透過全數決整體學習(Unanimity-voting Ensemble Learning)進行身份比對。

演講中令我印象最深刻的是「全數決」策略與「條件式重試機制」的結合。雖然「全數決」能極大化安全性，但也會造成合法使用者被誤擋的困擾。講師提出了條件式重試機制，在幾乎不降低安全門檻的前提下，將目標語者的誤擋率從 10%顯著降至 3.3%，這體現了在資安研究中「使用者體驗」與「防禦強度」兼容性的重要性。

演講最後展示了系統在 Nvidia Jetson TX2 嵌入式平台上的實現。透過這次演講，我學習到特徵擷取演算法（如 CQT）的選擇如何決定系統的成敗，也對於未來結合 RNN 等深度學習模型來處理變長音訊的最佳化產生了濃厚興趣。

二、關鍵字

語者辨識 (Speaker Recognition)、欺騙攻擊偵測 (Spoofing Detection)、常數 Q 倒頻譜係數 (CQCC)、i-vector、整體學習 (Ensemble Learning)、條件式重試機制 (Conditional Retry)。

三、參考文獻

1. ASVspoof 2019 Dataset

<https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.01601>

2. Automatic Speaker Recognition System based on Machine Learning Algorithms

<https://doi.org/10.1109/RoboMech.2019.8704837>

3. Constant Q cepstral coefficients: A spoofing countermeasure for automatic speaker verification

<https://doi.org/10.1016/j.csl.2017.01.001>